

綜合：方程 + 數據 + 應用題

跨單元綜合複習 · T3 方程 × T7 應用題 × T10 統計數據 · 65 分鐘

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》5下B冊 單元三+七+十 + 現代教育 5下B 綜合練習

核心陷阱：□ T3 方程—列式時等號兩邊不對等 · T7 應用題—審題跳步驟 · T10 數據—讀圖錯誤

SSPA 關聯：● 極高頻 呈分試卷二跨單元綜合題，佔分約 12-18%

前置知識：堂14-15（代數式+簡易方程）、堂21-31（數據處理+棒形圖）、堂7-10（分數運算）

本堂目標：① 從圖表數據中建立方程 ② 用方程解決數據分析問題 ③ 跨單元綜合應用

學生姓名：

班級：

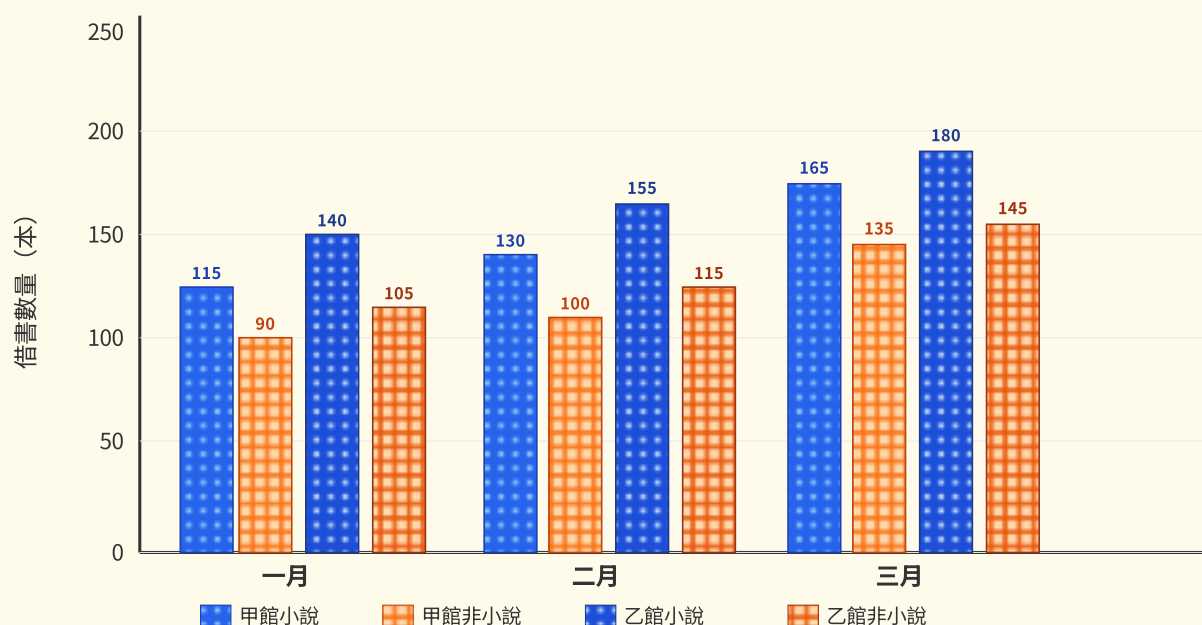
日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（共 6 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）						
1	解方程： $x + 28 = 75$ $x = ?$	 基礎							
2	解方程： $5y = 120$ $y = ?$	 基礎							
3	下圖棒形圖中，A棒高度 = 15，B棒高度 = 12。A比B高多少？A的高度是B的多少倍？ (假設每格 = 3 單位)	 基礎							
4	一個數的 3 倍加 12 等於 45。設該數為 n ，列出方程。	 進階							
5	下表為兩日銷售額。如果兩日總銷售額為 750 元，第二天賣了多少元？ <table border="1" data-bbox="254 869 1079 987"><thead><tr><th></th><th>第一天</th><th>第二天</th></tr></thead><tbody><tr><td>銷售額(\$)</td><td>320</td><td>?</td></tr></tbody></table>		第一天	第二天	銷售額(\$)	320	?	 進階	
	第一天	第二天							
銷售額(\$)	320	?							
6	根據下方參考圖表：甲店的銷量比乙店的多 45。如果乙店銷量為 b ，寫出甲店銷量的代數式。	 進階							

參考圖表：圖書館季度借書統計複合棒形圖



▲ 以上為本堂主要參考圖表（圖書館借書統計），大部分例題以此數據為基礎

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：從圖表數據建立方程 ● SSPA 核心

從圖表到方程的四步法：

- ① 讀圖表：從棒形圖／數據表中提取已知數值（數字＋單位）
- ② 設未知數：把要求的（或缺失的）數量設成變數（如 x, y, n ）
- ③ 找等量關係：題目中的「共」「相差」「幾倍」「平均」→ 轉成等式
- ④ 列方程：用已知數＋變數寫出完整方程，確保等號兩邊意義相等

❑ 陷阱引爆例題（本堂最重要的示範）

根據參考圖表：已知甲館一月的小說借書量為 115 本，非小說為 90 本。如果一月甲館的總借書量比乙館總借書量多 20 本，乙館一月總借書量為多少？設未知數並列方程。

✗ 常見錯誤（方程方向反轉）

設乙館總量 = y

$$y + 20 = 115 + 90$$

$$\rightarrow y = 185 \text{（錯誤：這是甲館總量）}$$

誤把「甲比乙多 20」寫成「 $y + 20 = \text{甲}$ 」，應是「 $\text{甲} = y + 20$ 」
或「 $\text{甲} - y = 20$ 」

✓ 正確解法

$$\text{甲館一月總量} = 115 + 90 = 205$$

設乙館一月總量 = y

$$205 - y = 20 \rightarrow y = 185$$

$$\text{或：} 205 = y + 20 \rightarrow y = 185$$

「甲比乙多 20」→ $\text{甲} - \text{乙} = 20 \rightarrow 205 - y = 20$

🧠 口訣：「讀圖取數、設未知數、找關係寫等式、解方程驗答案、帶回原題查單位」

⚠ 最高頻錯誤：「A 比 B 多」寫成「 $B + n = A$ 」是對的，但很多學生寫反變成「 $A + n = B$ 」！

⚠ 第二高頻錯誤：從圖表取數時看錯棒（不看圖例），導致方程中的已知數一開始就錯！

知識點一 例題練習

#	題目	難度	作答區
例 1	根據參考圖表：一月甲館小說 115 本、乙館小說 140 本。設一月兩館小說的總借書量為 T ，寫出 T 的表達式並計算 T 。	🍌	
例 2	根據參考圖表：三月甲館小說比非小說多 30 本。設甲館三月非小說借書量為 n ，利用已知的小說借書量（165 本）列出方程。	🍌	

知識點一 同步練習

#	題目	難度	作答區						
7	根據參考圖表：二月乙館小說 155 本、非小說 115 本。設乙館二月總借書量為 S ，寫出 S 的表達式並計算。								
8	根據參考圖表：一月甲館總借書量為 205 本。如果乙館一月總量比甲館少 20 本，設乙館一月總量為 y ，列出方程並求解。								
9	根據參考圖表：三月甲館小說（165本）是乙館非小說（145本）的多少倍？如果倍數設為 k ，列出方程。								
10	下表是兩店銷售額。已知總銷售額為 850 元。如果 A店銷售額比 B店多 130 元，設 B店銷售額 = b，求 b。 <table><thead><tr><th></th><th>A店</th><th>B店</th></tr></thead><tbody><tr><td>銷售額(\$)</td><td>$b+130$</td><td>$b$</td></tr></tbody></table>		A店	B店	銷售額(\$)	$b+130$	b		
	A店	B店							
銷售額(\$)	$b+130$	b							
11	根據參考圖表：一月和二月甲館小說借書量的總和，比三月甲館小說借書量多還是少？相差多少？設相差量為 d ，寫出方程。								

知識點二：用方程解決數據問題 ● SSPA 必考

方程解數據問題的完整流程：

- ① 提取數據：從圖表／表格中找出所有已知數字
- ② 設未知數：把問題要你求的數量設為變數
- ③ 建方程：根據題目中的關係詞（共、差、倍、平均、餘下…），用已知數和變數寫等式
- ④ 解方程：運用天平原理（等號兩邊做相同運算）求出變數
- ⑤ 驗算＋答句：代入原題檢查是否合理，寫完整答句

1

提取數據

從圖表讀取
所有已知數字

2

設未知數

要求的量
設為 $x/y/n$

3

建方程

用關係詞
寫成等式

4

解＋驗

天平原理求解
代入驗算

例題

例3：根據參考圖表，甲館三個月（一至三月）的小說總借書量 = $115 + 130 + 165 = 410$ 本。如果甲館小說三月借書量是某數 x 的 3 倍加 15，求 x 。

例題

例4：下表是測驗分數。已知四人的平均分是 80，求小美的分數 m 。

	小文	小美	小華	小強
分數	85	m	72	91

⚠ 方程陷阱：方程兩邊做運算時，必須「兩邊同時做相同運算」，否則等式不成立！

⚠ 平均數陷阱：平均 = 總和 ÷ 個數，列方程時常忘記乘回個數。平均分 80 四人 → 總和 = 80×4 ！

知識點二 同步練習

#	題目	難度	作答區
12	根據參考圖表：乙館三個月非小說總借書量 = $105 + 115 + 145 = 365$ 本。若三月乙館小說（180本）比非小說多 x 本，求 x 。		
13	根據參考圖表：甲館一月非小說（90本）是乙館一月非小說（105本）的幾分之幾？寫出分數並約簡。		

14	一個數的 4 倍減去 28 等於甲館二月小說借書量 (130)。設該數為 n ，列出方程並求解。										
15	根據參考圖表：一月兩館小說的總和為 255 本。若二月兩館小說總和比一月少 n 本，且二月兩館小說總和 = $130 + 155 = 285$ 本，求 n 。										
16	下表為三個月的總借書量。已知三個月的平均總借書量為 540 本。設二月總量為 F，列出方程並求解。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>月份</th><th>一月</th><th>二月</th><th>三月</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總借書量</td><td>450</td><td>F</td><td>625</td></tr> </tbody> </table>	月份	一月	二月	三月	總借書量	450	F	625		
月份	一月	二月	三月								
總借書量	450	F	625								

進階數據方程練習

#	題目	難度	作答區
17	一本書原價 $\$p$ 。書店做八折優惠 (即售價 = 原價 $\times 0.8$)。小明買了 3 本，共付了 $\$192$ 。求原價 p 。(提示： $3 \times 0.8p = 192$)		
18	根據參考圖表：設二月乙館非小說 (115本) 為 y 。如果 y 是某個月甲館小說的 0.7 倍少 5，判斷該數值最接近哪個月甲館小說借書量？ ($115 \div 0.7 \approx 164.3$)		

知識點三：綜合應用 — 方程 + 數據 + 文字題 ● SSQA 殺手題

跨單元綜合題的解題框架：

- ① 第一步：審題 — 圈出所有數字、單位、關鍵詞（「共」「差」「倍」「平均」「餘下」）
- ② 第二步：提取 — 從圖表提取數據，從文字提取條件
- ③ 第三步：建模 — 設未知數，把條件轉成方程／代數式
- ④ 第四步：求解 — 解方程，得出數值
- ⑤ 第五步：延伸 — 有些題目需要把解出的數值再做計算（如求比例、百分數、比較大小）

例題

例5：根據參考圖表，甲館三個月小說總量為 410。把這個數加上乙館三個月小說總量（140 + 155 + 180），再除以 6，得出兩館小說月平均借書量（三個月）。求這個平均值。

例題

例6：小文統計了過去四個月圖書館借書人數：

120 → 比上月多 30 → 150 → 比上月少 20

已知第一個月 = 120，第二個月 = 120 + 30 = 150，第三個月 = 150，問第四個月多少人？四個月總人數是多少？

知識點三 同步練習

#	題目	難度	作答區
19	根據參考圖表：三月兩館非小說合共 = 135 + 145 = 280 本。如果這個數量等於「某數 n 的 5 倍加 30」，列出方程並求 n 。		
20	根據參考圖表：一月總借書量（全部四條棒）比二月總借書量多還是少？用方程形式表達：設一月總量 = A ，二月總量 = B ，計算 $B - A$ 。		
21	如果三月乙館小說的 180 本中， $\frac{1}{3}$ 是新書，其餘是舊書。新書有多少本？舊書有多少本？		
22	學校統計了三個月遲到人數： 九月： a 人 十月：比九月多 12 人 十一月：比十月少 8 人 (a) 寫出十月和十一月人數的代數式 (b) 若三個月總遲到人數為 130 人，求 a		

三、課堂分層同步練習

 基礎層（共 4 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
23	根據參考圖表：一月甲館總借書量（小說＋非小說）是多少本？		
24	解方程： $x + 55 = 205$ （提示： $205 =$ 一月甲館總借書量）		
25	根據參考圖表：二月乙館小說比甲館小說多幾本？設相差為 d 。		
26	根據參考圖表：哪個月甲館小說借書量最高？是多少本？		

 進階層（共 4 題， 選做）

#	題目	難度	作答區												
27	根據參考圖表：三月兩館總借書量（四條棒全加）為多少？設總量 = T ，計算 T 。														
28	兩數之和為 72，兩數之差為 18。設較小的數為 x ，較大的數為 $x + 18$ 。列出方程求兩數。														
29	根據參考圖表：如果把甲館三月小說（165本）和乙館三月小說（180本）加起來，再除以 3，結果是多少？用綜合式計算。														
30	根據參考圖表數據，完成下表並計算每館三個月的非小說總借書量： <table border="1" data-bbox="256 1094 1250 1272"> <thead> <tr> <th></th><th>一月</th><th>二月</th><th>三月</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>甲館非小說</td><td>90</td><td>100</td><td>135</td></tr> <tr> <td>乙館非小說</td><td>105</td><td>115</td><td>145</td></tr> </tbody> </table> 哪間館的非小說總量較高？寫出方程表示相差。		一月	二月	三月	甲館非小說	90	100	135	乙館非小說	105	115	145		
	一月	二月	三月												
甲館非小說	90	100	135												
乙館非小說	105	115	145												

 挑戰層（共 3 題， 選做）

#	題目	難度	作答區						
31	下表缺失一個數據。已知 A、B 兩項總和為 240，B 比 A 多 40。求 A 和 B。 <table><tr><th>項目</th><th>A</th><th>B</th></tr><tr><td>數值</td><td>?</td><td>?</td></tr></table> (提示：設 $A = a$，則 $B = a + 40 \rightarrow 2a + 40 = 240$)	項目	A	B	數值	?	?		
項目	A	B							
數值	?	?							
32	承上題：如果還知道「C 是 A 的 2 倍少 10」，且 A、B、C 三項總和為 430，求 C。								
33	根據參考圖表所有數據（12個數值），回答： (a) 全部借書總量中，小說類佔了幾分之幾？（約簡）								

	(b) 如果把三月數據抽出，三月小說總量：三月非小說總量 = ? : ? (以最簡整數比表示)		
--	---	--	--

四、綜合應用題（方程＋數據＋應用，全部必做）

應用題專項（列式 → 方程 → 求解 → 驗算 → 答句）

#	題目	難度	作答區								
34	小美儲蓄了 x 元，小華比她多儲 45 元。兩人合共儲了 285 元。小美儲了多少元？										
35	一個長方形的長比闊多 8 cm。周界是 64 cm。設闊為 w cm。 (a) 以 w 表示長 (b) 列出周界方程 (c) 求長和闊各是多少 cm？										
36	下表為三次測驗分數： <table border="1" data-bbox="256 827 1250 942"> <thead> <tr> <th>測驗</th><th>第一次</th><th>第二次</th><th>第三次</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>分數</td><td>78</td><td>m</td><td>$m - 6$</td></tr> </tbody> </table> 已知三次平均分為 80。求 m （第二次分數）和第三次分數。	測驗	第一次	第二次	第三次	分數	78	m	$m - 6$		
測驗	第一次	第二次	第三次								
分數	78	m	$m - 6$								
37	文具店賣鉛筆和原子筆。鉛筆每支 \$3，原子筆每支 \$5。小明買了鉛筆和原子筆共 20 支，總共付了 \$76。設鉛筆買了 p 支。 (a) 原子筆買了幾支？（以 p 表示）(b) 列出總金額方程 (c) 求 p 。										
38	少年宮入場費：成人 \$30，學生 \$15。某日共賣出 200 張票，總收入 \$4500。設學生票賣了 s 張。 (a) 成人票賣了多少張？（以 s 表示）(b) 列出總收入方程 (c) 求成人票和學生票各賣多少張？										

五、課後功課

基礎必做題（共 4 題）

#	題目	難度	作答區
H1	根據參考圖表：一月甲館非小說借書量 = 90。設該月乙館非小說 = n 。如果 n 比 90 多 15，列出方程求 n ，並核對圖表數值。		
H2	根據參考圖表：計算二月甲館和乙館小說的總和。		
H3	解方程： $240 - x = 95$ （提示： x = 甲館一月非小說和乙館一月非小說的差）		
H4	爸爸的年齡是兒子的 3 倍。兩人年齡之和為 52。設兒子年齡為 n ，求兩人年齡各多少？		

進階選做題（共 4 題， 選做）

#	題目	難度	作答區												
H5	根據參考圖表：三個月甲館小說總量（ $115+130+165=410$ ）和乙館小說總量（ $140+155+180=475$ ）。設乙館小說比甲館多出的數量為 d ，列出方程求 d 。如果甲館要在下季追平差距，平均每月要比乙館多借多少本小說？（設為 x ）														
H6	一個數列：第一個數 = 35，之後每個數比前一個大 8。設第 n 個數的值為 $35 + 8(n - 1)$ 。求第 5 個數的值。如果第 k 個數 = 99，求 k 。														
H7	超級市場飲品銷量統計（箱）： <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>汽水</th><th>果汁</th><th>茶</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上星期</td><td>45</td><td>38</td><td>52</td></tr> <tr> <td>本星期</td><td>x</td><td>42</td><td>$x+10$</td></tr> </tbody> </table> 已知本星期總銷量比上星期多 30 箱。求 x 和本星期汽水、茶的銷量。		汽水	果汁	茶	上星期	45	38	52	本星期	x	42	$x+10$		
	汽水	果汁	茶												
上星期	45	38	52												
本星期	x	42	$x+10$												
H8	三本書價錢：A 書比 B 書貴 \$15。B 書比 C 書貴 \$10。三本書合共 \$215。設 C 書價錢為 c。 (a) 以 c 表示 B 書和 A 書的價錢 (b) 列出總價方程 (c) 求三本書各自的價錢														

六、 終極挑戰專區

#	題目	難度	作答區												
1	學校運動會統計： <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>跑步</th><th>跳遠</th><th>擲壘球</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>男生(人)</td><td>a</td><td>b</td><td>a-5</td></tr> <tr> <td>女生(人)</td><td>b-10</td><td>a+5</td><td>b+8</td></tr> </tbody> </table> 已知：跑步總人數 = 70，跳遠總人數 = 75。 (a) 列出兩個方程 (b) 求 a 和 b (c) 求擲壘球的總人數		跑步	跳遠	擲壘球	男生(人)	a	b	a-5	女生(人)	b-10	a+5	b+8		
	跑步	跳遠	擲壘球												
男生(人)	a	b	a-5												
女生(人)	b-10	a+5	b+8												
2	根據參考圖表所有數據，重組一個總數據表，並計算： (a) 三個月所有小說總借書量 (b) 三個月所有非小說總借書量 (c) 小說總量是非小說總量的多少倍？（答案以小數表示，取至一位小數） (d) 如果要令小說和非小說總量相等，需要再借多少本非小說？（設為 z）														

七、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	「A比B多」方程寫反：把「 $A=B+差$ 」寫成「 $B=A+差$ 」	用數字測試：10比7多3 $\rightarrow 10=7+3 \rightarrow 大數=小數+差$
2	平均數方程漏乘：平均 = 總和 $\div$ 個數 $\rightarrow$ 總和 = 平均 $\times$ 個數	列方程時：已知平均求總和，必定先乘個數
3	從圖表取錯數：不看圖例、看錯月份、看錯棒	三步確認：圖例 $\rightarrow$ 月份 $\rightarrow$ 花紋 $\rightarrow$ 才讀刻度
4	方程兩邊運算不對等：一邊加、另一邊不加	天平原理：兩邊同時做完全相同的運算
5	代數式括號處理錯誤：例如 $3(x+8)$ 只乘 $3x$ 忘記乘 3×8	乘法分配律： $a(b+c)=ab+ac$ ，每項都要乘
6	解題時單位不一致：圖表用「本」、題目用「冊」，或元/角的換算錯誤	統一單位後才列方程；答句要寫對單位
7	遺漏驗算步驟：解出 x 後不代入檢查	把 x 代入原方程兩邊，確認左邊 = 右邊才寫答案